

Brevet - Chapitre 13

Fonctions affines

Exercice 1

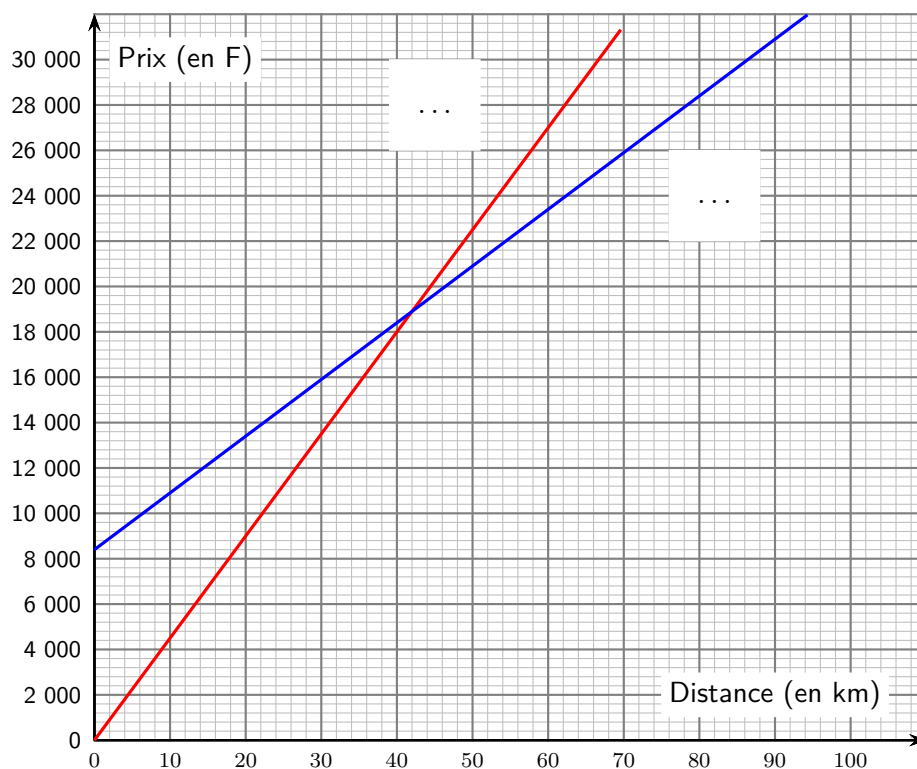
• DNBPRO Juin 2023 Polynésie

Un agriculteur souhaiterait louer un camion pour transporter tous ses matériaux agricoles. Il hésite entre deux entreprises.

- Tarif de l'entreprise A : 450 F par kilomètre.
 - Tarif de l'entreprise B : un forfait de 8 400 F et 250 F par kilomètre.
1. Pour l'entreprise A et l'entreprise B, **calculer** le prix qu'il devra payer pour une distance de 100 km.
 2. On appelle x la distance exprimée en kilomètre.
 - La fonction f représente le tarif de l'entreprise A
 - La fonction g représente le tarif de l'entreprise B
 - Les fonctions f et g sont définies, pour toute valeur de x sur l'intervalle $[0 ; 150]$, par :

$$f(x) = 450x \text{ et } g(x) = 250x + 8\,400$$

Les fonctions f et g sont représentées graphiquement ci-dessous.



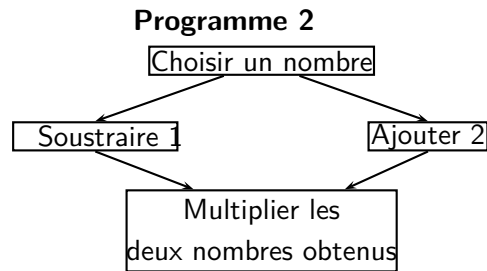
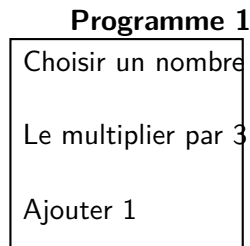
Indiquer le nom de chaque fonction représentée dans le graphique précédent.

3. À l'aide du graphique :
 - (a) **Déterminer** le tarif pour lequel le prix payé est proportionnel à la distance exprimée en kilomètre. **Justifier** la réponse.
 - (b) **Déterminer** l'entreprise qui a le tarif le moins cher si la distance à parcourir est de 30 km. **Tracer** les traits de lecture sur le graphique.
 - (c) **Déterminer** la distance exprimée en kilomètre pour laquelle les deux tarifs sont égaux.
 - (d) **Indiquer** le tarif le moins cher en fonction de la distance parcourue, exprimée en kilomètre.

Exercice 2

• DNB Juillet 2019 Métropole

Voici deux programmes de calcul :



1. Vérifier que si on choisit 5 comme nombre de départ.

- le résultat du programme 1 vaut 16.
- le résultat du programme 2 vaut 28.

On appelle $A(x)$ le résultat du programme 1 en fonction du nombre x choisi au départ.

La fonction $B : x \mapsto (x - 1)(x + 2)$ donne le résultat du programme 2 en fonction du nombre x choisi au départ.

2. (a) Exprimer $A(x)$ en fonction de x .
 (b) Déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1.
3. Développer et réduire l'expression :

$$B(x) = (x - 1)(x + 2).$$

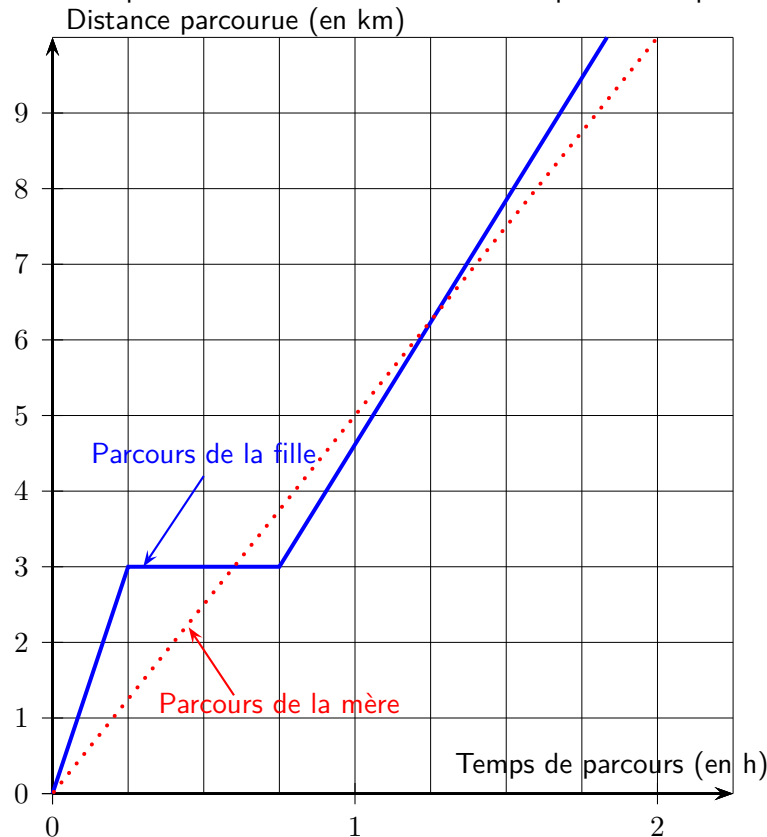
4. (a) Montrer que $B(x) - A(x) = (x + 1)(x - 3)$.
 (b) Quels nombres doit-on choisir au départ pour que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat ? Expliquer la démarche.

Exercice 3

• DNB Novembre 2021 Amérique du sud

Une mère et sa fille rentrent chez elles à pied en empruntant le même trajet de 10 kilomètres. La mère décide de s'y rendre en marchant et sa fille en courant.

Le graphique ci-dessous modélise les parcours de la mère et de la fille depuis leur départ.



- Indiquer le temps mis par la mère pour rentrer chez elle, avec la précision que permet la lecture du graphique.
 - Déterminer la vitesse moyenne en km/h de la mère sur l'ensemble de son parcours.
 - La distance parcourue par la mère est-elle proportionnelle au temps ?
- La fille est partie à 16 h et est arrivée chez elle à 17 h 50. Elle a fait une pause durant sa course.
 - Indiquer la durée de la pause de la fille, avec la précision que permet la lecture graphique.
 - Quand a-t-elle couru le plus vite : avant ou après sa pause ?
- Combien de fois la mère et la fille se sont retrouvées au même endroit et au même moment, au cours de leur trajet ?
- Dans cette question, on note f la fonction qui, au temps de parcours x (exprimé en heure) de la mère depuis le départ, associe la distance parcourue (exprimée en kilomètre) par la mère depuis le départ.
Parmi les propositions suivantes, recopier sans justification l'expression de $f(x)$:

$$f(x) = \frac{1}{5}x \quad ; \quad f(x) = 5x \quad ; \quad f(x) = x + 5.$$

Exercice 4

• DNB Décembre 2020 Nouvelle Calédonie

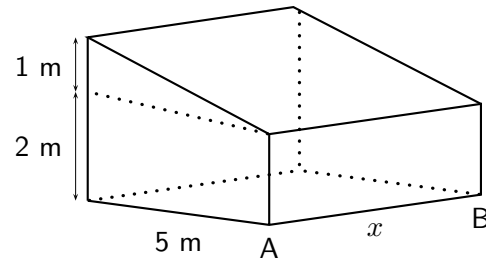
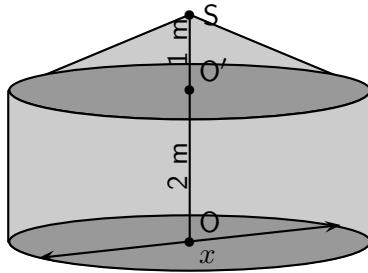
Nolan souhaite construire une habitation.

Il hésite entre une **case** et une **maison** en forme de prisme droit.

La case est représentée par un cylindre droit d'axe (OO') surmontée d'un cône de révolution de sommet S .

Les dimensions sont données sur les figures suivantes.

x représente à la fois le diamètre de la case et la longueur AB du prisme droit.

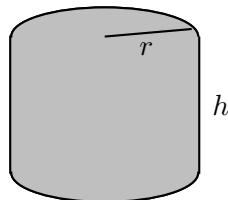
**Partie 1 :**

Dans cette partie, on considère que $x = 6$ m.

1. Montrer que le volume exact de la partie cylindrique de la case est 18π m³.
2. Calculer le volume de la partie conique. Arrondir à l'unité.
3. En déduire que le volume total de la case est environ 66 m³.

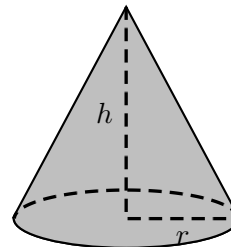
Rappels :

Cylindre rayon de base r et de hauteur h



$$\text{Volume} = \pi \times r^2 \times h$$

Cône rayon de base r et de hauteur h



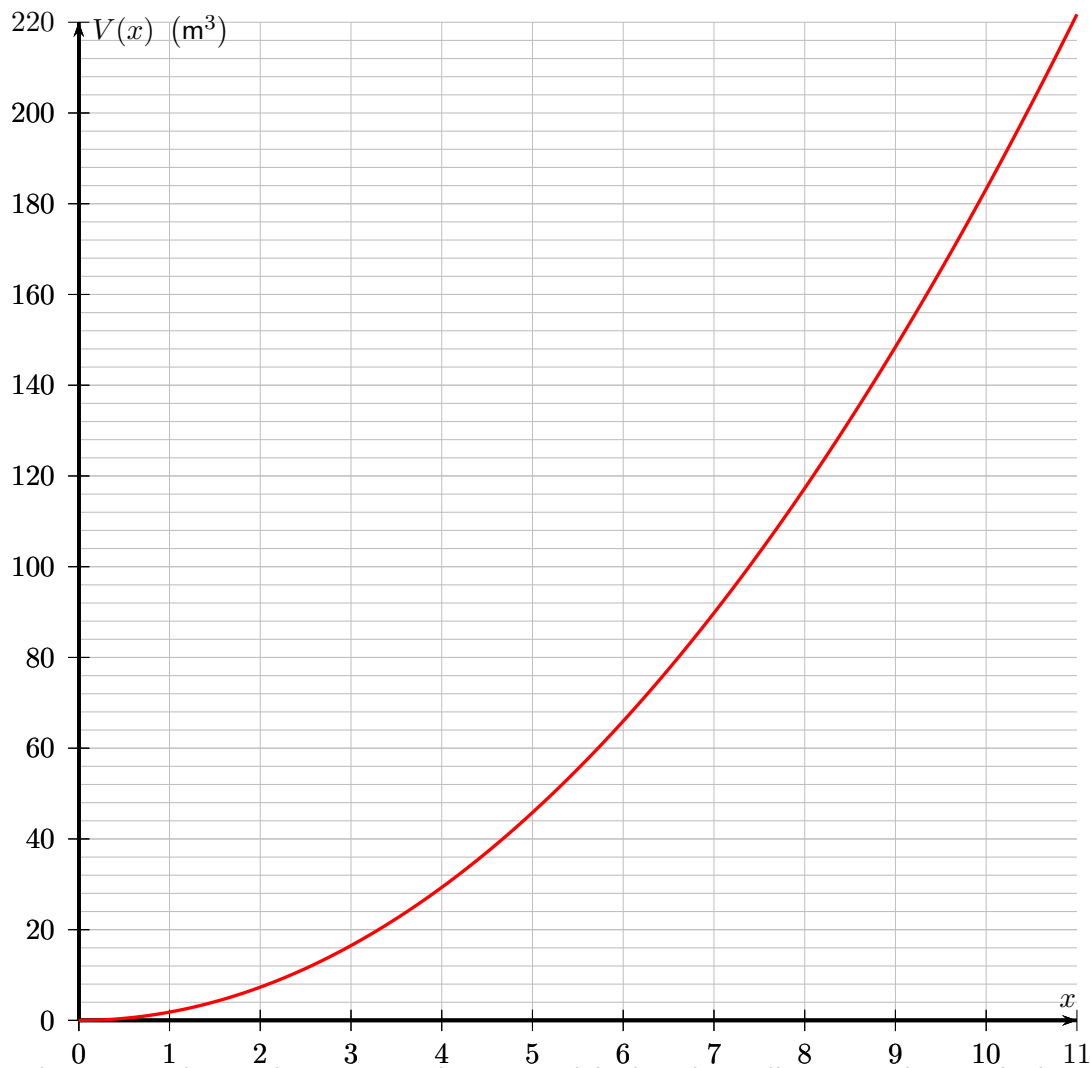
$$\text{Volume} = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times h$$

Partie 2 :

Dans cette partie, le diamètre est exprimé en mètre, le volume en m³.

Sur le graphique ci-dessous, on a représenté la fonction qui donne le volume total de la case en fonction de son diamètre x .

Volume de la case en fonction de x



1. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du volume d'une case de 7 m de diamètre.
Tracer des pointillés permettant la lecture.

La fonction qui donne le volume de la maison en forme de prisme droit est définie par

$$V(x) = 12,5x.$$

2. Calculer l'image de 8 par la fonction V .
3. Quelle est la nature de la fonction V ?
4. Sur le graphique ci-dessus, tracer la représentation graphique de la fonction V .

Pour des raisons pratiques, la valeur maximale de x est de 6 m. Nolan souhaite choisir la construction qui lui offre le plus grand volume.

5. Quelle construction devra-t-il choisir ? Justifier.